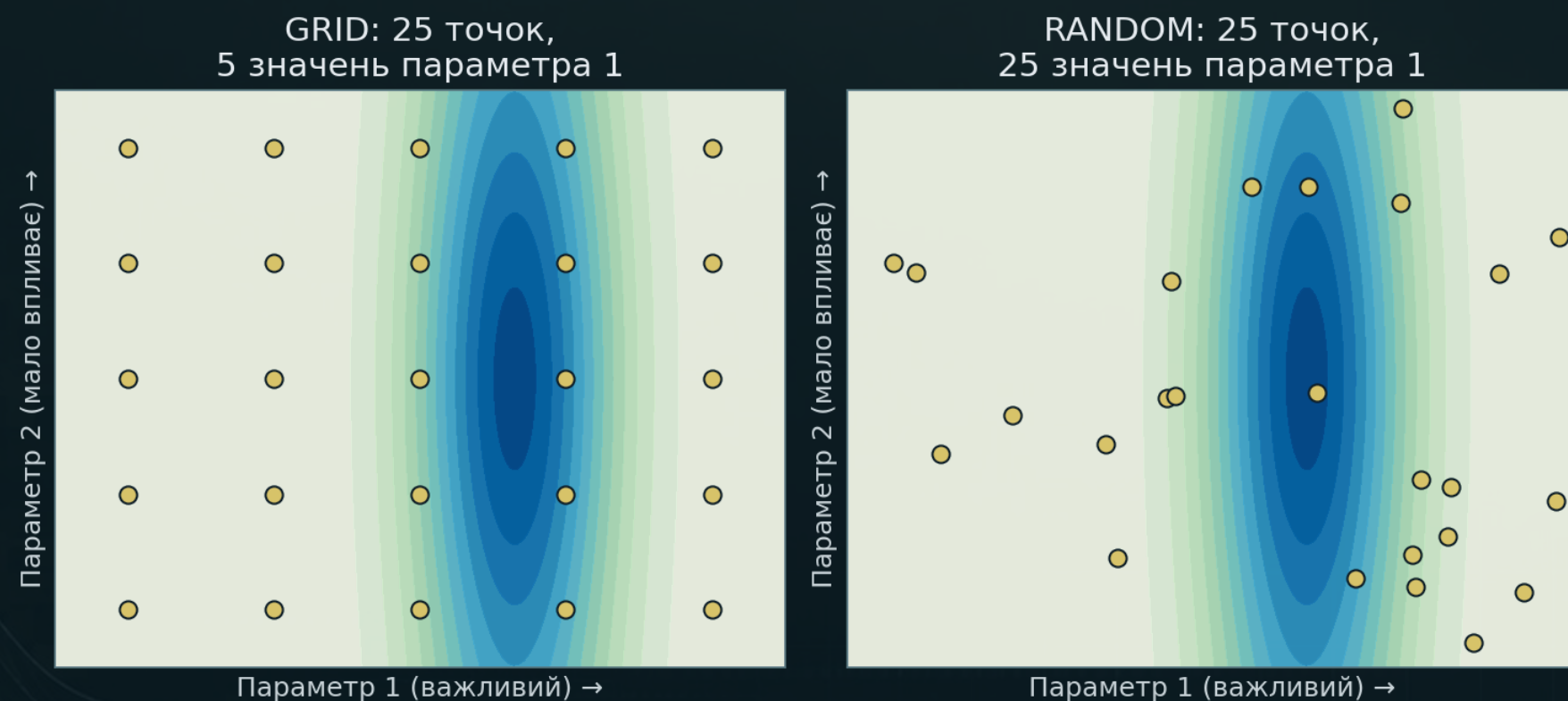


Grid Search і Randomized Search: як знайти кращі налаштування моделі?

Гіперпараметри (кількість дерев, глибина...) задаються **до навчання**.
Шукаємо найкращу комбінацію:



Grid Search

Повний перебір **усіх** комбінацій сітки. Гарантовано знайде найкращу з заданих, але кількість навчань росте як добуток.

Randomized Search

Лише **n_iter** випадкових комбінацій із заданих списків або розподілів. Бюджет фіксований, дає близький результат значно швидше.

Роль крос-валідації

Кожна комбінація оцінюється k-fold ($k = 5$): середнє з 5 перевірок. Test у пошуку **не бере участі**.

GridSearchCV проти RandomizedSearchCV

4 параметри: $4 \times 5 \times 4 \times 3 = 240$ комбінацій

```
cv = StratifiedKFold(n_splits=5)
```

```
grid = GridSearchCV(rf, param_grid,  
cv=cv, scoring="accuracy")
```

```
rand = RandomizedSearchCV(rf, param_dist,  
n_iter=30, cv=cv, scoring="accuracy")
```

```
grid.fit(X_train, y_train)  
rand.fit(X_train, y_train)  
grid.best_params_ # найкращі параметри
```

Метод	Навчань	CV acc	Test acc	Час
Без налаштування	5	0.798	0.804	—
GridSearchCV	1200	0.833	0.827	162 s
RandomizedSearchCV	150	0.830	0.821	26 s



Висновок: налаштування дало +3.5 п.п. (CV). Randomized Search отримав майже той самий результат за 1/8 навчань і у 6 разів швидше. Мало параметрів — Grid Search; великий простір — Randomized Search.